Medidas de masa y capacidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir la masa (lo que pesa algo) de la capacidad (lo que cabe en un recipiente)
- Conocer el kilo, el medio kilo, el cuarto de kilo y el gramo
- Conocer el litro, el medio litro, el cuarto de litro y el mililitro
- Elegir la unidad adecuada, comparar medidas y resolver problemas

Para pensar

¿Qué pesa más, un kilo de plumas o un kilo de hierro?

Explicación

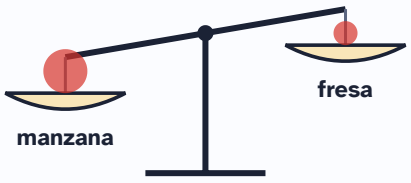
¿Qué es la masa?

La **masa** es la cantidad de materia que tiene un objeto. En la vida diaria decimos «cuánto **pesa**». Una sandía tiene más masa que una cereza.

Para medir la masa usamos la **balanza** o la **báscula**:

- La **balanza de dos platos** compara: el plato que baja tiene más masa. Si quedan a la misma altura, las dos cosas pesan igual.
- La **báscula** nos dice directamente el número: 3 kg.

Ojo: algo grande no siempre pesa más. Un globo es más grande que una piedra, ¡pero pesa mucho menos!



baja el que pesa más

El kilogramo y el gramo

La unidad principal de masa es el **kilogramo** o **kilo**, que se escribe kg. Pesan 1 kg un paquete de azúcar o una botella grande de agua (de 1 litro).

Para cosas ligeras usamos el **gramo**, que se escribe g. Un gramo es muy poquito: lo que pesa un clip o una judía seca.

1 kg = 1.000 g

Pesamos en kilos a las personas, la fruta o las maletas; y en gramos, una carta, un yogur (125 g) o una tableta de chocolate (100 g).



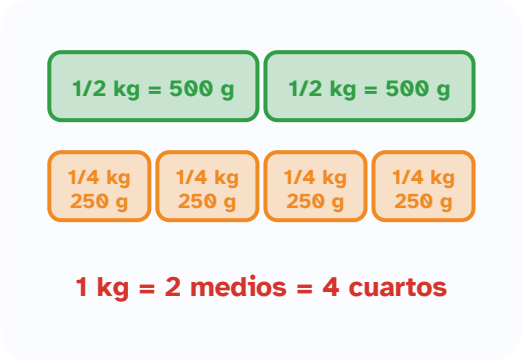
Medio kilo y cuarto de kilo

En las tiendas se usan mucho las **fracciones** del kilo:

- **Medio kilo** (1/2 kg) = 500 g.
- **Un cuarto de kilo** (1/4 kg) = 250 g.
- **Tres cuartos de kilo** (3/4 kg) = 750 g.

Así, 1 kg = 2 medios kilos = 4 cuartos de kilo.

En el mercado puedes pedir: «Póngame un cuarto de kilo de queso y medio kilo de cerezas».



¿Qué es la capacidad?

La **capacidad** es la cantidad de líquido (u otra cosa) que cabe dentro de un recipiente: una botella, un vaso, una piscina, una bañera...

Para comparar capacidades podemos llenar un recipiente y vaciarlo en otro. Si el agua rebosa, el segundo tiene **menos** capacidad. Si no se llena, tiene **más**.

¡Cuidado con las formas! Un vaso alto y estrecho puede tener la misma capacidad que uno bajo y ancho. Para saberlo hay que medir, no basta con mirar.



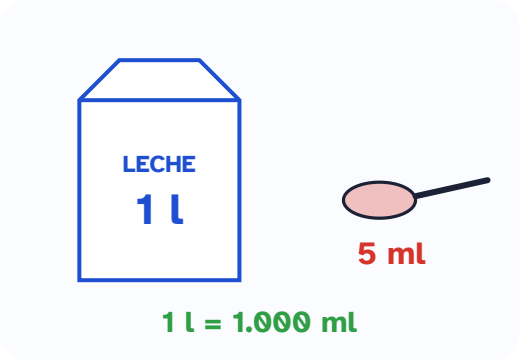
El litro y el mililitro

La unidad principal de capacidad es el **litro**, que se escribe l (o L). Un cartón de leche o una botella grande de agua tienen 1 litro.

Para cantidades pequeñas usamos el **mililitro**, que se escribe ml. Una cucharadita de jarabe tiene unos 5 ml; una lata de refresco, 330 ml.

1 l = 1.000 ml

Usamos litros para el agua de una bañera (unos 150 l), la gasolina o el aceite; y mililitros para las medicinas, los perfumes o los zumos pequeños.

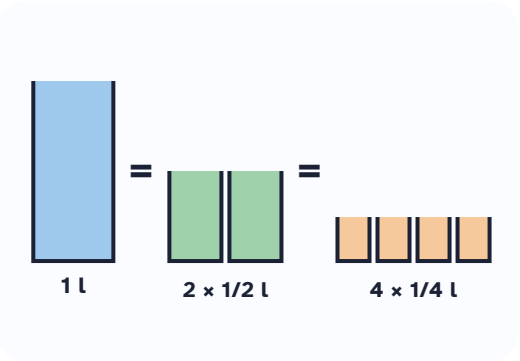


Medio litro y cuarto de litro

Igual que con el kilo, con el litro usamos fracciones:

- **Medio litro** (1/2 l) = 500 ml. Una botella pequeña de agua.
- **Un cuarto de litro** (1/4 l) = 250 ml. Un vaso, más o menos.
- **Tres cuartos de litro** (3/4 l) = 750 ml. Una botella de vino.

Con 2 botellas de medio litro llenamos 1 litro, y con 4 vasos de un cuarto de litro, también.



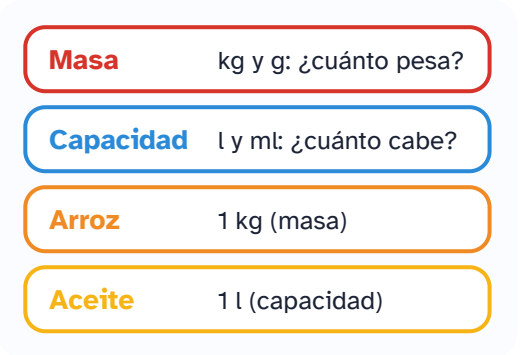
¿Masa o capacidad? ¿Qué unidad uso?

Antes de medir, piensa qué quieres saber:

- ¿Cuánto **pesa**? → **masa**: kg o g.
- ¿Cuánto **cabe** o cuánto líquido hay? → **capacidad**: l o ml.

objeto	¿qué medimos?	unidad
una persona	masa	kg
un caramelo	masa	g
una piscina	capacidad	l
un jarabe	capacidad	ml

Fíjate en las etiquetas de los productos del súper: el arroz pone «1 kg» y el aceite «1 l».



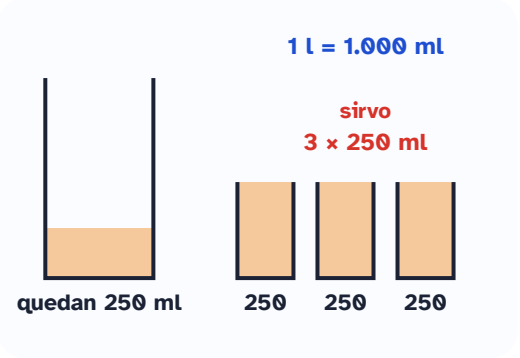
Comparar y calcular

Para comparar, sumar o restar medidas, ponlas en la misma unidad.

¿Qué pesa más, 2 kg o 1.500 g? 2 kg = 2.000 g, y 2.000 > 1.500. ¡Pesa más el de 2 kg!

Problema: una jarra tiene 1 litro de zumo. Sirvo 3 vasos de 250 ml. ¿Cuánto queda?

- Lo que sirvo: 250 × 3 = 750 ml.
- 1 l = 1.000 ml. Queda: 1.000 − 750 = **250 ml** (un cuarto de litro).



Estimar masas y capacidades

Es muy útil saber más o menos cuánto pesan o cuánto contienen las cosas. Algunas referencias:

- Un **huevo**: unos 60 g. Una **manzana**: unos 200 g.
- Una **mochila** del cole no debería pesar más de 3 o 4 kg.
- Un **vaso** de agua: unos 250 ml. Una **bañera**: unos 150 l.
- Cada día deberías beber alrededor de **1 litro y medio** de agua.

Juego: coge un objeto y adivina cuánto pesa. Después, pésalo en la báscula de la cocina. ¿Quién se acerca más?



Medidas de masa y capacidad

¿cuánto pesa?

MASA

1 kg = 1.000 g
1/2 kg = 500 g

balanza

MEDIR MASA

báscula
baja el que pesa más

¿cuánto cabe?

CAPACIDAD

1 l = 1.000 ml
1/2 l = 500 ml

misma unidad

COMPARAR

2 kg = 2.000 g
> 1.500 g

Ejercicios

1. **¿Con qué instrumentos medimos la masa?**

2. **Escribe la abreviatura de kilogramo, gramo, litro y mililitro.**

3. **¿Cuántos gramos tiene medio kilo? ¿Y un cuarto de kilo?**

4. **¿Cuántos mililitros tiene un litro? ¿Y medio litro?**

5. **¿Qué unidad usarías para: una sandía, un sobre, un depósito de agua, una gota de colirio?**

6. **Pasa a gramos: 5 kg. Pasa a mililitros: 3 l.**

7. **¿Qué es más: 1 l o 800 ml?**

8. **¿Cuántas botellas de medio litro hacen falta para llenar 3 litros?**

9. **Una bolsa tiene 2 kg de patatas y se usan 750 g. ¿Cuánto queda?**

10. **Un bebé toma 4 biberones de 200 ml al día. ¿Cuánta leche toma? ¿Llega a un litro?**

Practica

1. **La masa nos dice...**

   A) cuánto cabe
   B) cuánto pesa algo
   C) cuánto mide

2. **1 kg =**

   A) 100 g
   B) 10 g
   C) 1.000 g

3. **Medio kilo son...**

   A) 500 g
   B) 250 g
   C) 50 g

4. **La capacidad nos dice...**

   A) cuánto pesa
   B) cuánto mide
   C) cuánto cabe

5. **1 l =**

   A) 100 ml
   B) 1.000 ml
   C) 500 ml

6. **Un cuarto de litro son...**

   A) 250 ml
   B) 500 ml
   C) 25 ml

7. **En una balanza de platos, baja el plato que...**

   A) pesa menos
   B) pesa más
   C) es más grande

8. **Para pesar una carta usamos...**

   A) kilos

B) litros

C) gramos

9. **¿Qué es más?**

A) 2 kg

B) 1.800 g

C) 1.500 g

10. **Una lata de refresco tiene…**

A) 33 l

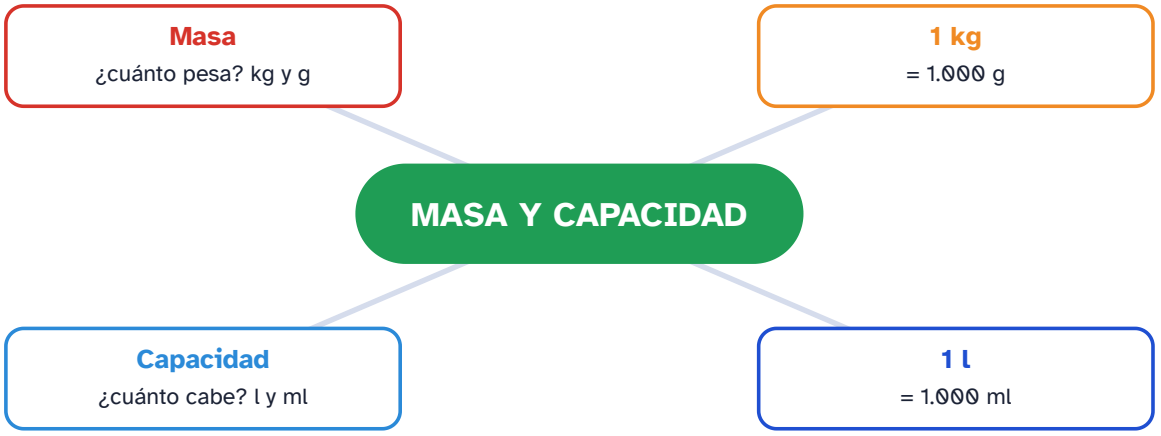
B) 330 ml

C) 3 ml

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre masa y capacidad; Cómo funciona una balanza de dos platos; Cuántos gramos tiene un kilo, medio kilo y un cuarto de kilo; Cuántos mililitros tiene un litro y medio litro; Por qué hay que pasar a la misma unidad para comparar.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Masa

Cantidad de materia de un objeto: lo que pesa.

Kilogramo (kg)

Unidad principal de masa: 1 kg = 1.000 g.

Gramo (g)

Unidad pequeña de masa: lo que pesa un clip.

Medio kilo y cuarto de kilo

500 g y 250 g.

Capacidad

Lo que cabe dentro de un recipiente.

Litro (l)

Unidad principal de capacidad: 1 l = 1.000 ml.

Mililitro (ml)

Unidad pequeña de capacidad: una cucharadita tiene unos 5 ml.

Medio litro y cuarto de litro

500 ml y 250 ml.

Soluciones

1. **B)** Se mide en kg y g.
2. **C)** Mil gramos.
3. **A)** 1.000 : 2.
4. **C)** Se mide en l y ml.
5. **B)** Mil mililitros.
6. **A)** 1.000 : 4.
7. **B)** Más masa.
8. **C)** Es muy ligera.
9. **A)** 2 kg = 2.000 g.
10. **B)** Un poco más que un vaso.

Soluciones de los ejercicios

1. Con la balanza o la báscula.
2. kg, g, l y ml.
3. 500 g y 250 g.
4. 1.000 ml y 500 ml.
5. kg, g, l y ml.
6. 5.000 g y 3.000 ml.
7. 1 l, porque son 1.000 ml.
8. 6 botellas.
9. 2.000 – 750 = 1.250 g.
10. 800 ml: no llega a un litro.